



# 高电压技术 2025.12 回忆版

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。题目多为回忆版，可能存在误差，请以教材和老师授课为准。

## 一、填空题 ( $2 \times 15 = 30$ 分)

- 冲击接地电阻与工频接地电阻存在差异,主要是由于存在 \_\_\_\_\_ 效应和 \_\_\_\_\_ 效应。
- 有避雷线的输电线路雷击跳闸是 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 两部分概率和。
- 提高输电线路耐雷水平措施:降低杆塔接地电阻、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 等。
- 超高压系统中,避雷器最大允许工作电压由 \_\_\_\_\_ 决定。
- 汤逊理论和流注理论的本质区别是 \_\_\_\_\_,流注放电和光导放电二次电子主要来源分别是 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
- 影响气体间隙击穿时延电压因素主要包括 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
- 气体带电质点产生的来源有:碰撞电离、光电离、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。带电质点消失形式包括扩散、迁移和 \_\_\_\_\_。

## 二、不定项选择 ( $2 \times 11 = 22$ 分)

- 交流下电介质产生损耗的原因可能是: \_\_\_\_\_ ( )
  - 电子式极化
  - 离子式极化
  - 偶极子极化
  - 局部放电
  - 直接电导
- 无穷长直角波从一根波阻抗  $Z_1$  线路,经波阻抗  $Z_2$  线路传播到波阻抗  $Z_3$  线路。继续向前传播的稳态电压波幅值取决于: \_\_\_\_\_ ( )
 

A.  $Z_1$  和  $Z_2$       B.  $Z_2$  和  $Z_3$       C.  $Z_1$  和  $Z_3$       D.  $Z_1, Z_2$  和  $Z_3$

3. 在均匀无损导线波过程中, **不正确**的是: ( )
- A. 电压波和电流波有相位差  
B. 电压波传播速度为光速  
C. 线路各处电磁场能量相同  
D. 波过程中散布在周围介质中的功率为 0
4. 热电离在以下哪种放电形式发挥更重要作用: ( )
- A. 汤逊放电      B. 正流注放电      C. 负流注放电      D. 先导放电
5. 关于  $\text{SF}_6$ , **错误**的是: ( )
- A. 相比空气, 击穿后绝缘难恢复      B. 相比空气, 对极不均匀电场敏感  
C. 相比  $\text{CO}_2$ , 有极强温室效应      D. 相比空气, 低温下不易液化
6. 结构上讲, 变压器内部主要绝缘形式描述**不当**的是: ( )
- A. 主绝缘      B. 纵绝缘      C. 油纸复合绝缘      D. 散热油道绝缘
7. 对称三相系统, 同相自波阻  $Z_0$ , 任意两相互波阻  $Z_1$ 。三相同时进波的等效总波阻为: ( )
- A.  $\frac{Z_0}{3}$       B.  $\frac{Z_0 + Z_1}{3}$       C.  $\frac{Z_0 + 2Z_1}{3}$       D.  $\frac{Z_1 + 2Z_0}{3}$
8. 无限长线路波阻抗  $Z_1$ , 中间接入  $Z_2$  有限长线段,  $Z_2 \ll Z_1$ , 以下正确的是: ( )
- A. 选项 A 待补充      B. 选项 B 待补充      C. 选项 C 待补充      D. 选项 D 待补充
9. 变电站进线保护段的作用**不包括**: ( )
- A. 限制入侵到避雷器雷电流幅值  
B. 限制雷电流陡度  
C. 防止闪络转化为稳定工频电弧  
D. 增加变电站避雷针保护范围
10. 长度  $l = 50$ 、 $\varepsilon = 4.5$  的无损电缆, **不能**作为集总参数处理的频率是: ( )
- A. 50Hz      B. 1kHz      C. 3MHz      D. 50MHz
11. **不适用于**直流高压测量的仪器或装置是: ( )
- A. 球隙      B. 电容分压器      C. 电阻分压器      D. 阻容并联分压器

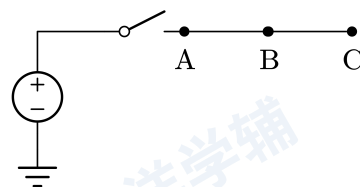
### 三、简答题 (4×9=36 分)

1. 已知电压  $U = 150 + 50 \cos \omega t$  (kV)。试问用标准球隙、峰值电压表和静电电压表测量, 测得电压值为多少?

2. 简述自持放电的基本条件。
3. 为什么电负性气体具有更好的绝缘和灭弧特性？
4. 如何参数化描述电场的均匀程度、不均匀程度？在绝缘工程设计上一般在什么范围？
5. 空载长线电容效应与电源容量呈什么关系？怎么限制电容效应？
6. 什么是雷电击距？由什么因素决定？
7. 画出无限长单根传输线和变压器结组的分布参数网络。讨论分布参数受哪些因素影响。
8. 分析冲击发生器高效回路和普通回路的差别。
9. 简述断路器开断并联电容器器与切空线引起过电压过程的相似性与差异性。

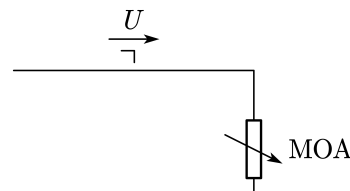
#### 四、计算与分析题 (4×3=12 分)

1. 如图所示输电线路,  $E = 10\text{kV}$ ,  $Z = 200\Omega$ ,  $l = 20\text{km}$ ,  $L_0 = 1\mu\text{H}/\text{km}$ , B 是中点



- (1) 求波在导线上的传播速度  $v$ ;
- (2) 求波从首端 A 传到末端 C 所需的时间  $\tau$ ;
- (3) 求出  $t = 0 \sim 400\text{ns}$  内, B 点电压波形

2. 如图,  $Z = 400\Omega$ , MOA 的  $1\text{kA} \sim 10\text{kA}$  残压  $U_m = 600\text{kV}$ , 入射  $U = 1200\text{kV}$  的直角波。



- (1) 画出等效计算电路;
  - (2) 计算电流
3. 阻容并联。
    - (1) 计算波头/波尾分压比;
    - (2) 参数如何匹配?